

AI-Based People Analytics

Project#1

AI 기반 근태관리 People Analytics 프로젝트

1. Bossware 관련 학술논문 정리
2. Bossware 관련 뉴스 기사 스크래핑
3. Apple Watch 이용 머신러닝 동작 예측
4. 머신러닝 이용 얼굴 인식
5. Google AI 이용 동작 분석

1. Bossware 관련 학술 논문 정리

Untitled

TL;DR

Bossware는 고용주가 직원 활동을 실시간으로 추적·분석하는 소프트웨어이며, 사생활 침해·스트레스·자율성 저하를 초래한다. 법적 규제는 불충분하며 투명성·목적 제한·근로자 참여를 요구하는 정책 대안이 제안되고 있다.

정의와 유형

Bossware의 정의와 제품군을 규정하면 본문 L bossware를 직원 활동·성적을 수집·분석해 관리 침해성·확장성에 따라 여러 유형으로 분류한다.

유형	수집 데이터 유형
Spyware 형태	키입력, 화면캡처, 워 빈도·세부 데이터 수집 (Gromova, 2025)

노동자 영향

노동자에게 미치는 구체적 영향은 사생활, 정신건강, 고용관계 역학을 변화시킨다. 문헌은 투명성 결여와 상시 감시가 스트레스와 통제감 저하를 낳고, 노동자들이 저항 전술을 모색한다고 보고한다.

- 사생활 침해 보편적 문제로서, 근무 시간과 사적 생활의 경계가 흐려지는 결과를 초래한다 (Sum et al., 2025) (Tung et al., n.d.).
- 정서적·신체적 영향 감시로 인한 스트레스·수면 문제 등 건강 피해를 노동자들이 호소한다 (Komanovics, 2023).
- 자율성 감소 알고리즘 기반 평가·징계 위험이 관리자 권한을 기술로 전이시킨다 (Tung et al., n.d.) (Cinque, n.d.).
- 대응과 저항 노동자들은 집단적 연대, 기술적 회피, 내부 고발 등 실무적 저항을 시도하지만 제약이 많다 (Komanovics, 2023).

개인정보 쟁점

Bossware는 데이터 보호 원칙들을 직접적으로 시험하는 활동을 촉발한다. 핵심 쟁점은 투명성, 동의의 실효성, 목적 제한·데이터 최소화, 보관기간, 민감정보 취급 여부 등이다.

- 투명성 결여 많은 도구가 수집 범위와 알고리즘 처리 방식을 충분히 공개하지 않는다 (Sum et al., 2025).
- 동의의 한계 고용관계에서 자발적 동의 확보가 어렵고, 실질적 거절권이 제한된다 (Sum et al., 2025).

2. Bossware 관련 뉴스 기사 스크래핑

1. google의 Google News RSS를 이용하여 “직원감시”의 키워드로 기사를 스크래핑(크롤링)해온다.

2. 프롬프트 입력

1. Google news를 크롤링해서 csv파일로 저장하는 파이썬 코딩을 하고싶습니다.

2. Google News RSS → CSV 저장 (파이썬) 로 하겠습니다.

3. feedparser 라이브러리를 사용하겠습니다.

4. 결과 저장경로는 C:\Users\octo1\OneDrive\문서\AI피플애널 입니다

3. 분석 결과 확인

	A	B	C	D
1	Title	Source	Link	Publish
2	"반도체 호황 최대 리스크, 버블론 아닌 이것"...노조 리스크 커네이트		https://nev	Sun, 08
3	SimpleHelp 및 직원 모니터링 도구, 랜섬웨어에 악용됨	SOC Prime	https://nev	Fri, 13 I
4	버거킹, AI 챗봇 '패티' 테스트...직원 친절도까지 분석	지디넷코리아	https://nev	Fri, 27 I
5	일론 머스크 xAI, 직원 감시 소프트웨어 강제 설치 논란	디지털투더	https://nev	Mon, 1-
6	"CCTV 감시종교 강요"...인천 위탁 아동복지기관 '직장 내 괴롭	v.daum.net	https://nev	Sun, 28
7	포앤비, 직원 감시 프로그램 'JTM' 메신저 모니터링 기능 추가 데일리시큐		https://nev	Thu, 31
8	xAI, 그록 훈련 직원에 감시 소프트웨어 설치 지시...사생활 침해	AI타임스	https://nev	Mon, 1-
9	화재 감시하라고 설치한 CCTV로 직원 감시, 그거 '인권 침해' 로톡뉴스		https://nev	Fri, 16 J
10	"요양원에 설치된 도청장치-CCTV... 직원 사생활 수년간 감시" 프레시안		https://nev	Thu, 07
11	"CCTV로 직원 감시한 뒤 말로 보고했는데"...대법 "개인정보법	sedaily.com	https://nev	Tue, 29
12	LIG넥스원, 정부 노동개혁 기조와 엇박자...공짜노동·직원 감시 메디컬투더		https://nev	Thu, 18
13	"AI가 당신 점수 매깁니다"... 콜센터 직원들 '감시 평가' 논란	뉴시스	https://nev	Sun, 15
14	엔씨소프트의 15분 근태관리, 감시로 회사가 살아날까요	브런치	https://nev	Tue, 07
15	[단독] 교보생명 "직원 GPS 감시 보도한 매체 소송...기사화 되	알티케이뉴	https://nev	Thu, 13
16	포앤비, 직원 감시 솔루션 'JTM' 새 버전 출시... 외부 메신저	디지털 인사	https://nev	Thu, 19
17	"회사가 CCTV-GPS로 감시"... IT 동원 '갑질'에도 정부는 뒷짐	국민일보	https://nev	Tue, 14
18	xAI, 직원에 '허브스태프' 감시 SW 설치 강요...머스크 式 통제	뉴스스페이	https://nev	Mon, 1-
19	"앉으면 근무, 서면 이탈?"...이석관리제 도입에 직장인 불만	고르데스크	https://nev	Thu, 30
20	CCTV로 직원 근무태도 감시, 말로 전해도 '불법'	로톡뉴스	https://nev	Mon, 2
21	아마존, 사무실 출근 감시 강화...관리자 감시 도구 업그레이드	디지털투더	https://nev	Fri, 09 J
22	숙박시설 내 CCTV 설치와 운영 시 노무관리 주의사항 - 최창	숙박매거진	https://nev	Fri, 04 J
23	[단독] 방범용 아닌 감시용? 대한제조협회 사무처장 '사무실	홀일요신문	https://nev	Thu, 22
24	NC소프트 노조 '아이온2 출시 앞두고 '이석 감시' 시스템	도온로리더	https://nev	Tue, 14
25	"직원들이 컴퓨터로 뭘 하는지 알아야겠어"...머스크, 감시	프르메일경제	https://nev	Mon, 1-
26	일론 머스크, AI로 반 트럼프 직원 감시했다	바이라인너	https://nev	Wed, 0
27	점장 상습 폭언에 CCTV 감시까지?...ABC마트 20대 직원	죽음C뉴스워커	https://nev	Wed, 2

3. Apple Watch 이용한 머신 러닝 동작 예측

1. 1_Paproject_1_4_Applewatch.csv 의 파일을 통해 random forest로 머신러닝을 수행하여 애플워치 데이터로 머신을 학습시킨 후 1_Paproject_1_4_Applewatch_prediction.csv 의 사람의 동작을 예측하는 머신러닝 예측분석을 수행한다.

2. 프롬프트 입력

애플워치의 데이터를 이용해 신체활동을 예측하는 파이썬 코딩을 하고 싶습니다.

1. 학습용 데이터는 "C:\Users\octo1\OneDrive\문서\AI피플애널\project#1\1_Paproject_1_4_Applewatch.csv" 여기에 있습니다.
2. 예측용 데이터는 "C:\Users\octo1\OneDrive\문서\AI피플애널\project#1\1_Paproject_1_4_Applewatch_prediction.csv" 여기에 있습니다.
3. 학습용 데이터의 age gender height weight Applewatch.Steps_LE Applewatch.Heart_LE Applewatch.Calories_LE Applewatch.Distance_LE EntropyApplewatchHeartPerDay_LE EntropyApplewatchStepsPerDay_LE RestingApplewatchHeartrate_LE CorrelationApplewatchHeartrateSteps_LE NormalizedApplewatchHeartrate_LE ApplewatchIntensity_LE SDNormalizedApplewatchHR_LE ApplewatchStepsXDistance_LE 이 변수들로 activity_trimmed 이 변수를 예측하고 싶습니다.
4. scikit-learn라이브러리를 이용해서 random forest로 머신러닝을 하는 코드를 만들어주세요 5. 예측 후에는 같은경로에 엑셀파일로 결과를 저장해주세요. 파이썬 코딩을 해주세요

3. Apple Watch 이용한 머신 러닝 동작 예측

3. 분석 결과 확인

	A	B	C	D	E	S	T
1	Unnamed: 0	age	gender	height	weight	predicted_activity	
2	1	20	0	165	65.4	Lying	
3	2	20	0	167	75.4	Lying	
4	3	20	0	168	65.4	Lying	
5	4	20	0	168	65.6	Lying	
6	5	20	0	169	65.4	Lying	
7	6	20	1	168	65.4	Sitting	
8	7	20	1	200	75.4	Sitting	
9	8	20	1	177	33.1	Sitting	
10	9	20	1	168	32.1	Sitting	
11	10	20	1	188	65.4	Sitting	

4. 머신러닝 이용 얼굴 인식 - 사진 크롤링

1. 에스파의 멤버는 카리나, 윈터, 닝닝, 지젤 이렇게 4명이다.
네이버에서 해당 멤버의 사진을 20장씩 받고 하나의 폴더에 넣은 후에 Google AI를 이용해 사진을 멤버별로 분류해 보자.

2. 프롬프트 입력

1. 파이썬으로 네이버에서 사진을 크롤링해오고 싶습니다.

2. 주소는 아래와 같습니다.

https://search.naver.com/search.naver?ssc=tab.image.all&where=image&sm=tab_jum&query=%EC%B9%B4%EB%A6%AC%EB%82%98

3. 저장은 C:\Users\octo1\OneDrive\문서\AI피플애널\project#1 에 해주시고 파일명은 Karina에 숫자를 붙여주세요.

4. 20장의 사진은 Karina라는 파일을 만들어 그곳에 저장해 주세요.

3. 결과 확인 -> 멤버 이름으로 검색어를 바꿔 주소를 바꾸면서 각각 20장씩 저장
(총 80장)

 Karina1.jpg		2026-03-24 오후 11:31	JPG 파일	48KB
 Karina2.jpg		2026-03-24 오후 11:31	JPG 파일	61KB
 Karina3.jpg		2026-03-24 오후 11:31	JPG 파일	21KB
 Karina4.jpg		2026-03-24 오후 11:31	JPG 파일	25KB
 Karina5.jpg		2026-03-24 오후 11:31	JPG 파일	44KB
 Karina6.jpg		2026-03-24 오후 11:31	JPG 파일	33KB
 Karina7.jpg		2026-03-24 오후 11:31	JPG 파일	27KB
 Karina8.jpg		2026-03-24 오후 11:31	JPG 파일	42KB
 Karina9.jpg		2026-03-24 오후 11:31	JPG 파일	43KB
 Karina10.jpg		2026-03-24 오후 11:31	JPG 파일	30KB
 Karina11.jpg		2026-03-24 오후 11:31	JPG 파일	70KB
 Karina12.jpg		2026-03-24 오후 11:31	JPG 파일	50KB

4. 머신러닝 이용 얼굴 인식 – 사진 분류

1. 멤버들의 얼굴을 학습시킨 후, 임의의 사진을 멤버별로 분류한다.

2. 프롬프트 입력

제 컴퓨터에 있는 사진을 사람 얼굴을 학습하여 자동 분류하는 파이썬 코드를 작성해주세요. 조건은 아래와 같습니다.

1. 기존 얼굴 사진 폴더는 `C:\Users\octo1\OneDrive\문서\AI피플애널\project#1` 입니다.
2. 분류할 사진 폴더는 `C:\Users\octo1\OneDrive\문서\AI피플애널\project#1\Face` 입니다.
3. 기존 얼굴 사진은 사람별로 20장씩 있으며, 파일명은 예를 들어 `lh1.jpg`, `lh2.jpg`, `mjh1.jpg`, `mjh2.jpg` 처럼 사람 이름(또는 약자) 뒤에 숫자가 붙어 있습니다.
4. 파일명에서 숫자를 제거한 문자열을 같은 사람으로 보고 학습해주세요. 파일하나를 학습할때마다 문자로 알려주세요.
5. 사용할 라이브러리는 `insightface`, `onnxruntime`, `opencv-python`, `numpy` 입니다. `dlib`, `face\_recognition`, `mediapipe` 는 사용하지 말아주세요.
6. 얼굴 임베딩은 InsightFace로 추출하고, 여러 기존 사진의 임베딩은 사람별로 평균내주세요. 얼굴이 여러 개 검출되면 가장 큰 얼굴 하나만 사용해주세요.
7. 유사도 비교는 유클리드 거리가 아니라 코사인 유사도를 사용해주세요. 임베딩은 L2 정규화 후 비교해주세요. 분류 기준은 `SIM\_THRESHOLD = 0.35` 로 해주세요.
8. 기존 이상이면 `C:\Users\octo1\OneDrive\문서\AI피플애널\project#1\Face\사람이름` 폴더를 자동 생성해서 사진을 이동해주세요. 기존 미만이면 `C:\Users\octo1\OneDrive\문서\AI피플애널\project#1\Face\unknown` 폴더로 이동해주세요. 14. 지원 확장자는 `.jpg`, `.jpeg`, `.png` 입니다. `shutil.move` 를 사용해 파일을 이동해주세요. 16. 코드 전체를 한 번에 실행 가능한 형태로 작성해주세요.

3. 결과 확인

5. Google AI 이용 동작 분석

1. Google AI studio의 API Key 획득: <https://aistudio.google.com/> -> 로그인 -> get API key

2. 프롬프트 입력

1. 제 컴퓨터에 있는 "C:\Users\octo1\OneDrive\문서\AI피플애널\project#1\kim.mp4" 파일을 google ai studio에 업로드하여 동영상의 인물이 어떤 행동을 하는지 분석하는 파이썬 코딩을 하고 싶습니다.
2. google-genai 라이브러리를 이용하겠습니다
3. API키를 직접 입력하겠습니다.
4. 모델은 gemini-2.5-flash를 사용하겠습니다.

3. 분석 결과 확인

5. Google AI 이용 동작 분석



===== [분석 결과] =====

이 동영상에서 인물이 어떤 행동을 하고 있는지 시간 흐름에 따라 상세히 분석해 드리겠습니다.

- * **00:00 - 00:02** : 화면 중앙의 여성은 책상에 앉아 스마트폰을 두 손으로 들고 화면을 바라보며 미소를 짓고 있습니다. 그녀의 엄지손가락이 화면 위에서 움직이는 것으로 보아 메시지를 타이핑하거나 콘텐츠를 스크롤하는 것으로 추정됩니다. 그녀의 표정은 즐거워 보입니다.
- * **00:02 - 00:03** : 여성은 잠시 스마트폰에서 눈을 떼고 고개를 살짝 들어 오른쪽 위를 쳐다봅니다. 이때 미소는 사라지고 무표정하게 잠시 어딘가를 응시하는 듯합니다. 이내 다시 시선을 스마트폰으로 돌리고 미소를 되찾습니다.
- * **00:03 - 00:05** : 다시 스마트폰을 보며 미소 짓고 있으며, 이전과 마찬가지로 엄지손가락으로 화면을 조작합니다.
- * **00:05 - 00:06** : 여성은 갑자기 스마트폰에서 시선을 떼고 고개를 들어 오른쪽 방향으로 (카메라의 왼쪽) 놀란 듯한 표정으로 쳐다봅니다. 그녀의 입이 벌어지고 눈이 커지는 것으로 보아 무언가에 놀라거나 반응하며 말을 하려는 듯한 모습을 보입니다. 두 손은 여전히 스마트폰을 쥐고 있습니다.
- * **00:06 - 00:07** : 빠르게 다시 시선을 스마트폰으로 내리고 이전의 놀란 표정은 사라지고 미소를 지으며 스마트폰을 조작하기 시작합니다.

=====

5. Google AI 이용 동작 분석



===== [분석 결과] =====

주어진 동영상에서 인물의 행동을 시간 흐름에 따라 상세히 분석해 드리겠습니다.

- * **00:00 - 00:04** : 영상 시작 시, 인물은 책상에 엎드려 잠들어 있습니다. 그의 머리는 키보드 위에 놓여 있고, 얼굴은 책상 쪽을 향하고 있습니다. 그는 직장 차림이며, 책상 위에는 컴퓨터 모니터, 서류, 펜꽂이, 커피 컵 등이 놓여 있습니다. 사무실은 어두운 분위기이며, 컴퓨터 화면에서 나오는 빛이 인물의 얼굴에 비치고 있습니다.
- * **00:04 - 00:05** : 인물이 잠에서 깨어나는 듯 움직이기 시작합니다. 그의 눈꺼풀이 서서히 열리고, 상체가 약간 들어 올려집니다.
- * **00:05 - 00:07** : 인물은 완전히 깨어나서 똑바로 앉습니다. 그는 깊은 한숨을 쉬며 피곤한 표정을 짓습니다. 그의 시선은 컴퓨터 모니터 화면을 향하고 있으며, 양손은 키보드 위에 놓여 있습니다. 그는 모니터 화면에 나타난 내용을 살펴보는 듯합니다.

요약하자면, 이 동영상은 한 남성이 사무실 책상에서 잠들어 있다가 깨어나 다시 업무를 시작하려는 순간을 보여줍니다. 이는 늦은 시간까지 일하거나 과로로 지쳐있는 직장인의 모습을 연상시킵니다.

=====

5. Google AI 이용 동작 분석



===== [분석 결과] =====

주어진 동영상에서 인물의 행동을 시간 흐름에 따라 상세히 분석해 드리겠습니다.

- * **00:00 - 00:04** : 영상 시작 시, 인물은 책상에 엎드려 잠들어 있습니다. 그의 머리는 키보드 위에 놓여 있고, 얼굴은 책상 쪽을 향하고 있습니다. 그는 정장 차림이며, 책상 위에는 컴퓨터 모니터, 서류, 펜꽂이, 커피 컵 등이 놓여 있습니다. 사무실은 어두운 분위기이며, 컴퓨터 화면에서 나오는 빛이 인물의 얼굴에 비치고 있습니다.
- * **00:04 - 00:05** : 인물이 잠에서 깨어나는 듯 움직이기 시작합니다. 그의 눈꺼풀이 서서히 열리고, 상체가 약간 들어 올려집니다.
- * **00:05 - 00:07** : 인물은 완전히 깨어나서 똑바로 앉습니다. 그는 깊은 한숨을 쉬며 피곤한 표정을 짓습니다. 그의 시선은 컴퓨터 모니터 화면을 향하고 있으며, 양손은 키보드 위에 놓여 있습니다. 그는 모니터 화면에 나타난 내용을 살펴보는 듯합니다.

요약하자면, 이 동영상은 한 남성이 사무실 책상에서 잠들어 있다가 깨어나 다시 업무를 시작하려는 순간을 보여줍니다. 이는 늦은 시간까지 일하거나 과로로 지쳐있는 직장인의 모습을 연상시킵니다.

=====

END